2026 배터리 가격 혁명?…'세계 1위' 중국 CATL의 노림수

베이징(중국)=안정준 특파원

2025.12.31 09:02

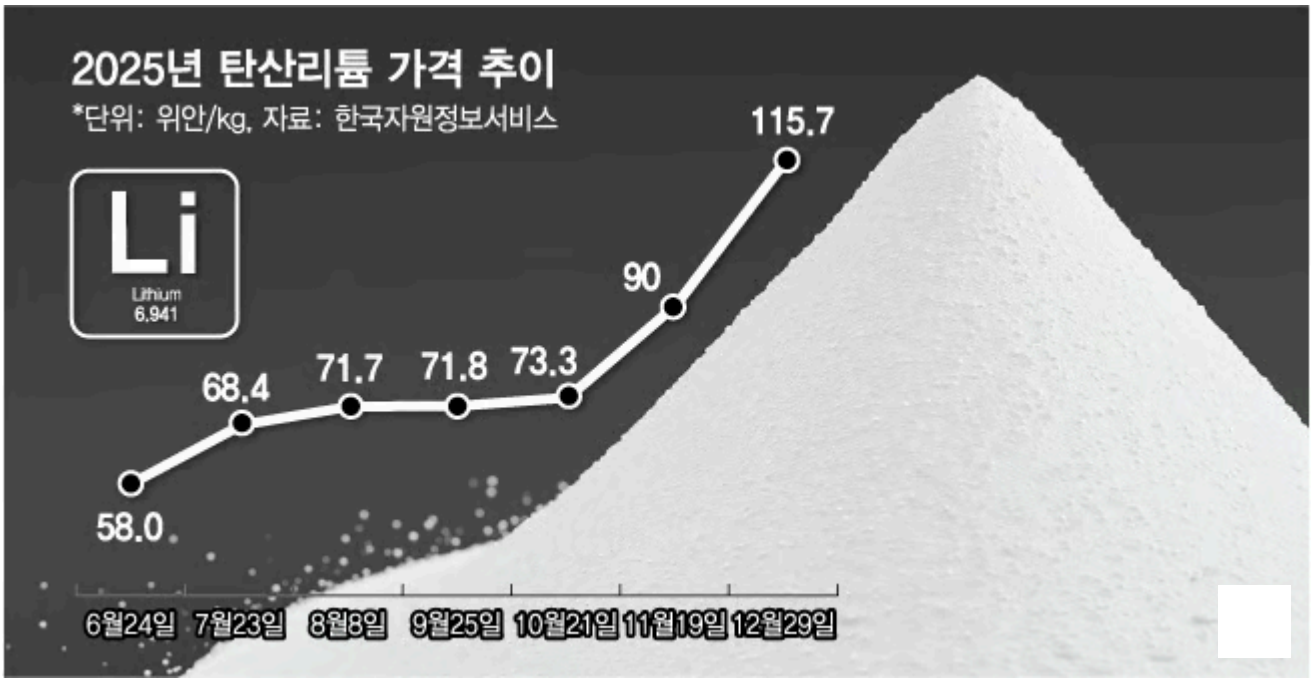
세계 1위 배터리 기업인 중국 CATL이 내년부터 나트륨이온 배터리 상용화에 본격 나선다. 나트륨이온 배터리는 현재 전기차와 에너지저장장치(ESS)에 공급되는 '표준 배터리'인 리튬이온 배터리보다 단가가 낮아, 배터리업계 일각에선 내년부터 또 다른 '배터리 가격 혁명'이 시작된단 관측이 나온다. 하지만 중국 내에선 일찌감치 나트륨이온 배터리를 개발해둔 CATL이 최근 리튬 가격이 급등하자 리튬 공급망 안정화를 위한 카드로 나트륨이온 배터리 카드를 이제서야 꺼내들었단 분석이 나온다.

CATL 본사 전경

중국 경제매체 차이신은 30일 CATL이 내년부터 전기차와 ESS에 나트륨이온 배터리를 대규모로 적용해 리튬이온 배터리 의존도를 낮추는 전략을 마련한 것이 공식 확인됐다고 보도됐다.

CATL은 글로벌 배터리 1위 기업으로 주력 제품은 리튬이온 배터리다. 특히 삼원계와 LFP(리튬인산철)로 양분된 리튬이온 배터리 중 삼원계보다 성능은 다소 떨어지는 반면, 가격경쟁력이 높은 LFP 배터리의 글로벌 주도권을 잡고있다. 이와 관련, 전 세계적으로 전기차 가격인하 경쟁이 불붙자 CATL이 저렴한 LFP 배터리를 앞세워 삼원계 배터리에 특화된 한국 배터리업계를 따돌리고 세계 1위 자리를 굳힌게 글로벌 배터리 산업 현주소다.

그런 CATL이 나트륨이온 배터리 상용화 선언을 하자 업계에선 2차 배터리 가격혁명이 시작되는 것 아니냔 전망이 나온다. 나트륨이온 배터리는 리튬을 나트륨으로 대체한 배터리로 성능은 리튬이온 배터리의 한 축인 LFP 배터리에 못미치지만 가격경쟁력이 더 높다. 리튬은 칠레, 아르헨티나, 호주, 중국 등 일부 국가에 한정적으로 매장돼 있으나 나트륨은 어디서든 쉽게 조달할 수 있어서다. 업계에선 내년 리튬이온 배터리 양산이 본격화되면 LFP 배터리와 비슷한 가격을 형성한 뒤 2030년쯤엔 가격이 LFP 배터리의 절반 수준으로 떨어질 것이란 전망이 나온다.



2025년 탄산리튬 가격 추이/그래픽=김다나

표면적으로 배터리는 물론 전기차 업계 판도를 또 한번 흔들 기술 혁명으로 보이지만, 핵심은 나트륨이온 배터리를 지렛대로 리튬이온 배터리 핵심 소재인 리튬 가격과 공급 통제력을 강화하기 위한 CATL의 전략으로 보인단 게 차이신의 분석이다. 관련 근거로 차이신은 CATL이 이미 2021년 언제든 제품화 가능한 나트륨이온 배터리 파일럿 기술을 공개했단 점을 들었다. 당시 셀과 팩 단위의 실증을 이미 완료해, 마음만 먹으면 상용화 가능한 기술이었단 설명이다.

묵혀둔 기술을 상용화하겠다고 한 시점도 의미심장하다. 지난 반년간 글로벌 리튬 가격은 50% 이상 급등했다. 내년엔 두 배 이상 더 뛴다는 관측도 나온다. 내년에도 전기차 시장 성장 둔화가 이어질 공산이 높은 가운데, 리튬 가격까지 통제 불능으로 뛰면 현재 LFP를 중심으로 한 리튬이온 배터리가 주력인 CATL의 수익성은 위축될 수 있다. 이 같은 상황에 대비해 '묵혀둔 카드'가 나트륨 이온 배터리였던 셈이다. 익명을 요구한 업계 관계자는 차이

신을 통해 "최근 배터리 업계는 원자재 가격을 둘러싸고 치열한 힘겨루기를 벌이고 있다"며 "CATL은 나트륨이온 배터리 상용화를 통해 리튬 가격 상승 압력을 억제하려는 것으로 보인다"고 말했다.

관건은 이 같은 CATL의 리튬 가격 통제 시도가 통할지 여부다. 리튬 채굴·정제 기업과 리튬으로 배터리 중간 소재를 만드는 기업의 이해관계까지 맞물린 문제이기 때문이다. 또 다른 업계 관계자는 차이신을 통해 "광산 채굴권까지 보유한 CATL은 매우 강한 가격 협상력을 갖고 있다"며 "여기에 나트륨이온 배터리 적용 계획까지 공개한 것은 LFP 배터리 소재 공급업체를 압박하기 위한 신호"라고 말했다.

<저작권자 © '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>